ERRORI GEOMETRICI

Errori microgeometrici ⟶ Rugosità

Errori macrogeometrici

- Errori dimensionali (Tolleranze dimensionali)
- Errori geometrici (Tolleranze geometriche)

ERRORI MACROGEOMETRICI

Definiscono la zona di tolleranza all'interno della quale deve essere contenuto l'elemento reale considerato.

Tolleranze dimensionali

Constatazione:

Impossibilità di ottenere per qualsiasi elemento di un pezzo, in modo rigoroso, la dimensione prefissata indicata nel disegno

(“dimensione nominale”)

CAUSE :

- **Fattori tecnici:**
- **Limite di precisione delle macchine;**
- **Usura slitte, perni, supporti, ecc.. delle macchine;**
- **Limite di precisione ed usura degli strumenti di controllo.**

CAUSE :

- **Fattori umani:**
- **Abilità personale e specializzazione;**
- **Fattori ambientali o personali.**

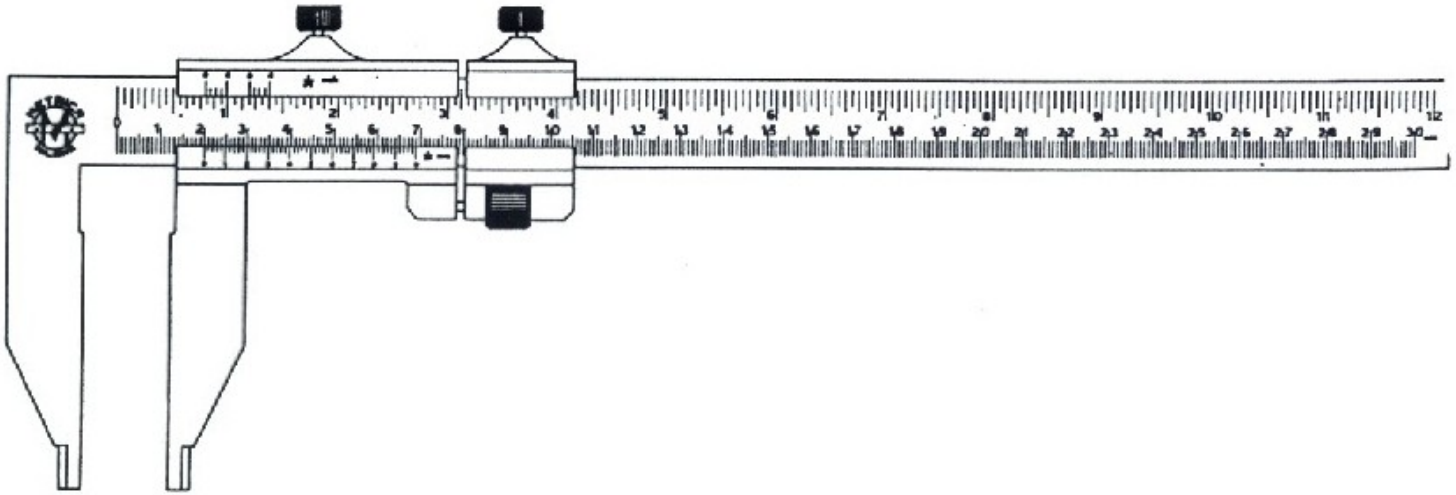
CAUSE :

- **<u>Fattori economici:</u>**
- **Macchine e strumenti di misura più o meno pregiati e/o costosi;**
- **Operai più o meno qualificati;**
- **Maggiore o minore tempo di esecuzione;**
- **Maggiore o minore scarto dei pezzi.**

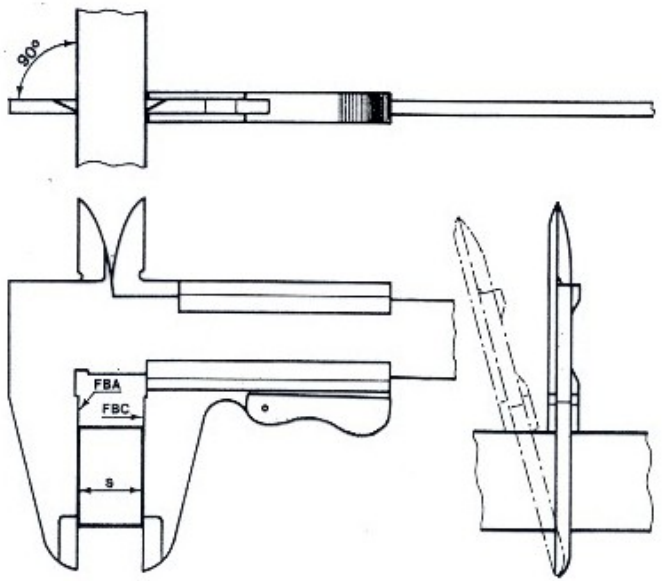
IL PROBLEMA E’ GRAVE NEL CASO DI PEZZI DESTINATI ALL’ACCOPPIAMENTO

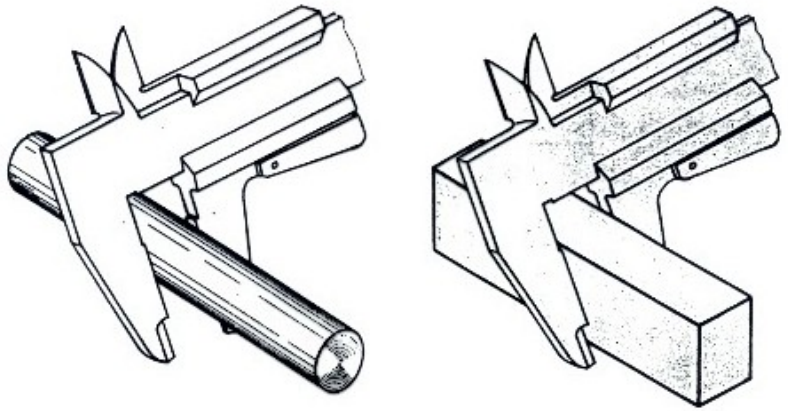
Calibro

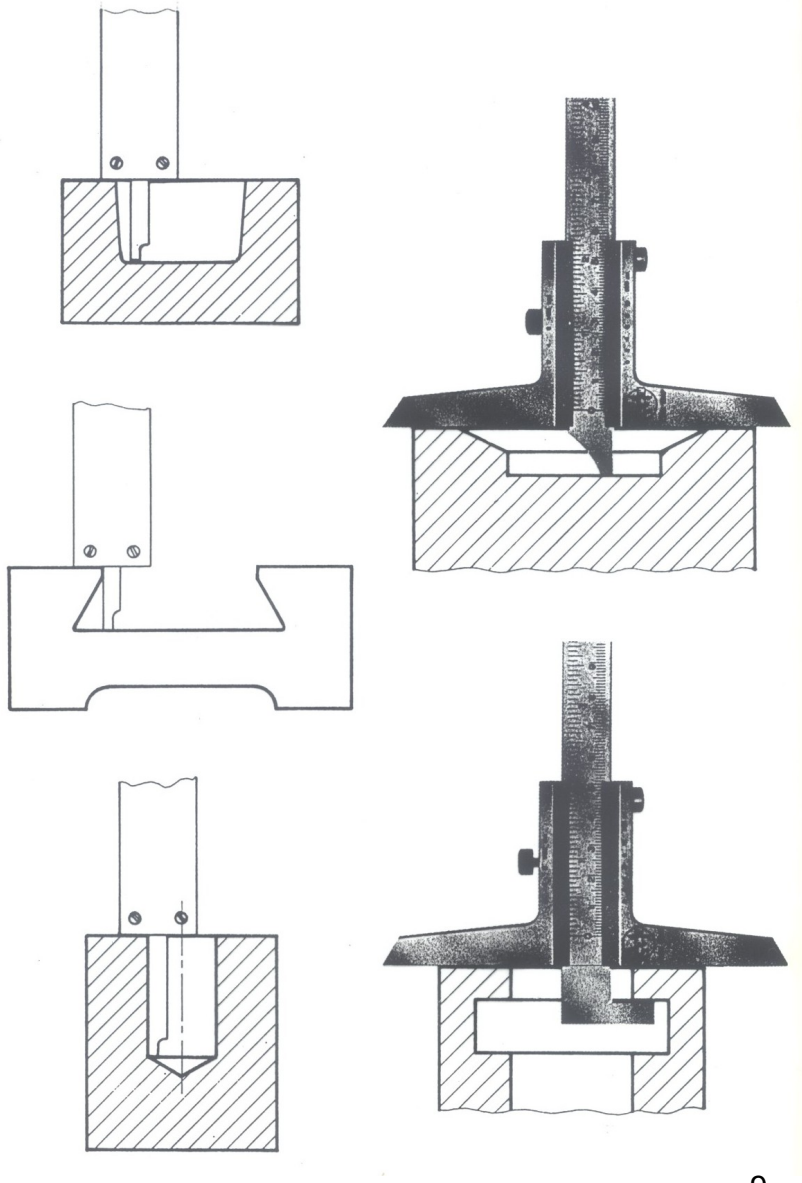




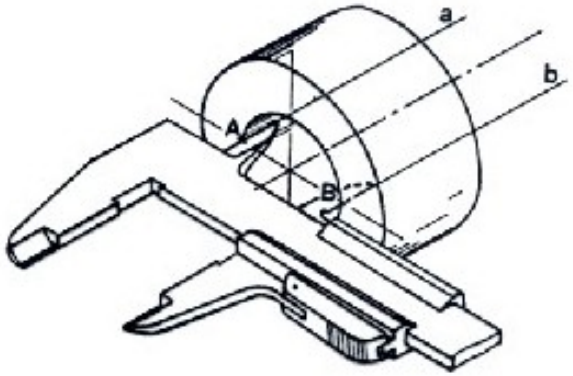
Uso corretto del calibro

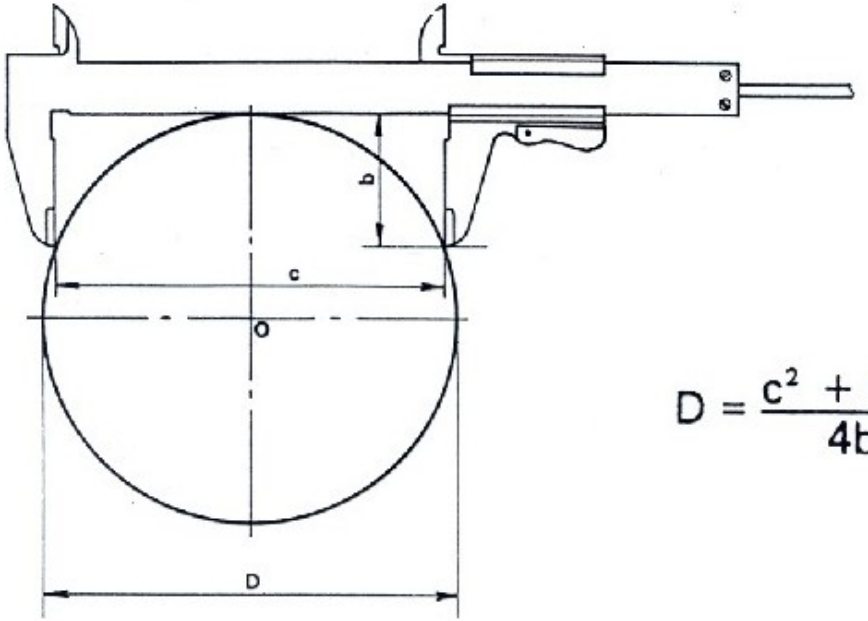




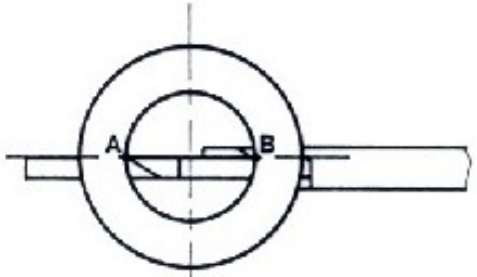


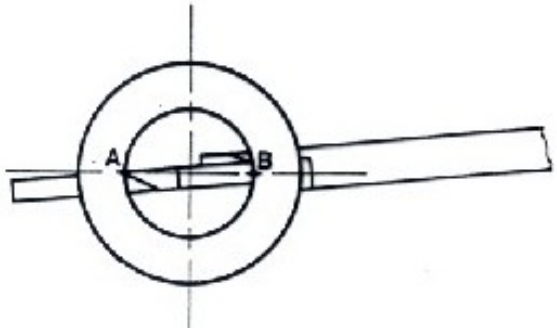
Uso corretto del calibro

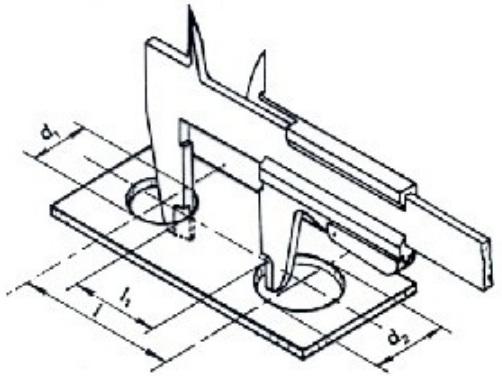


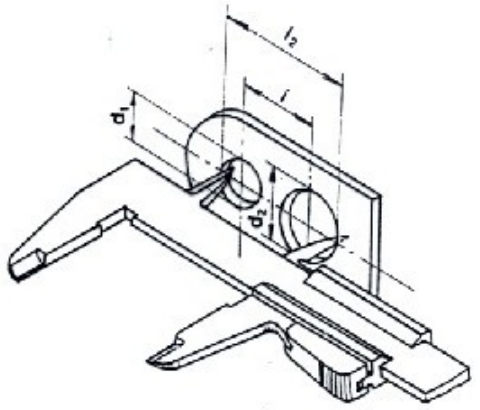


$$D = \frac{c^2 + 4b^2}{4b}$$



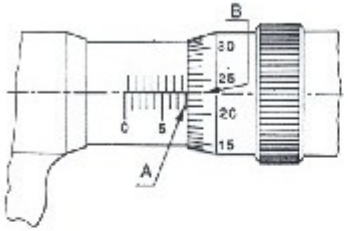


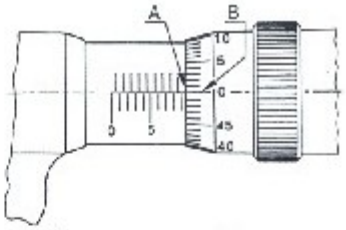


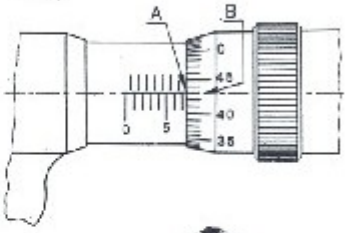


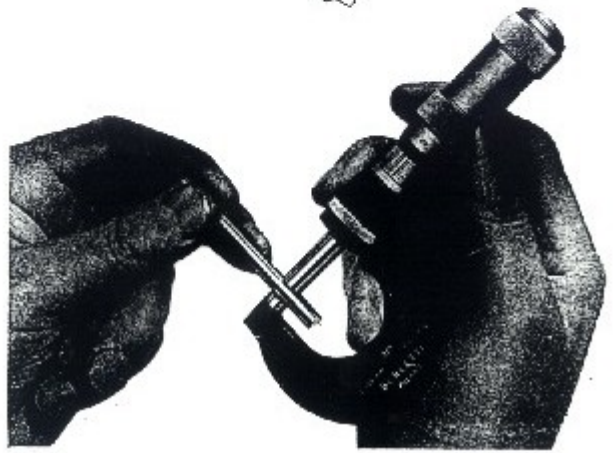
Micrometro



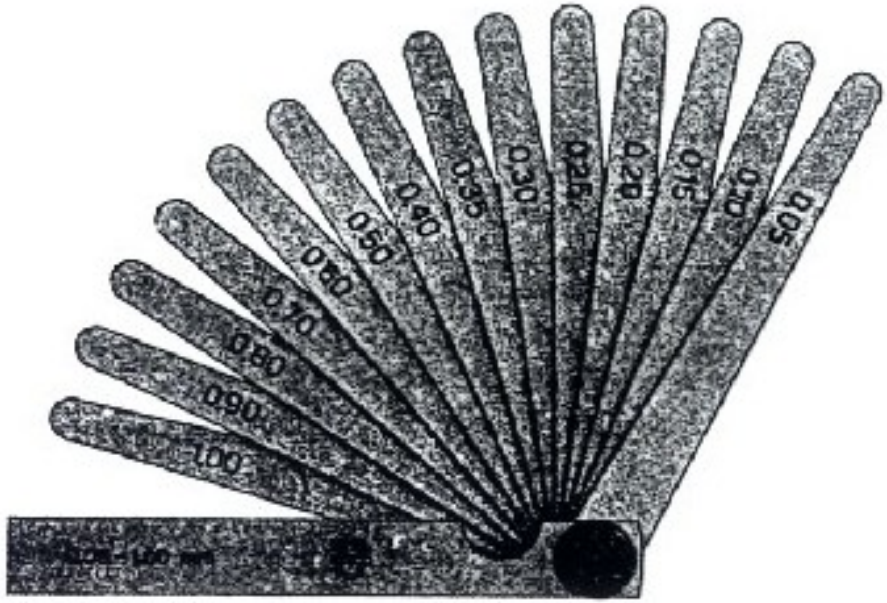


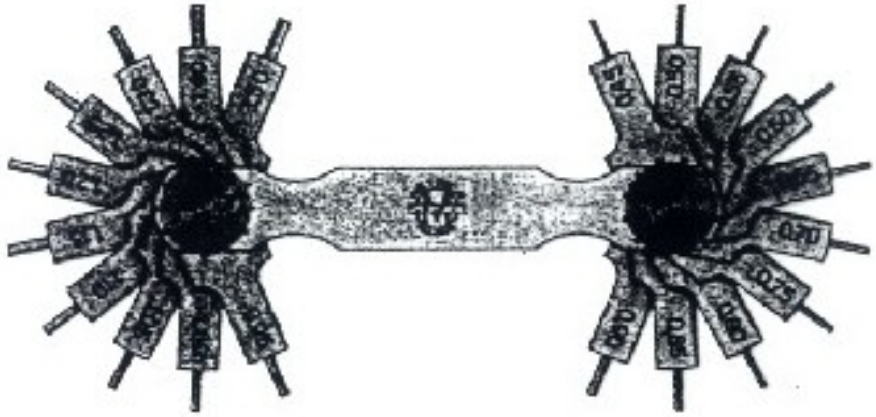


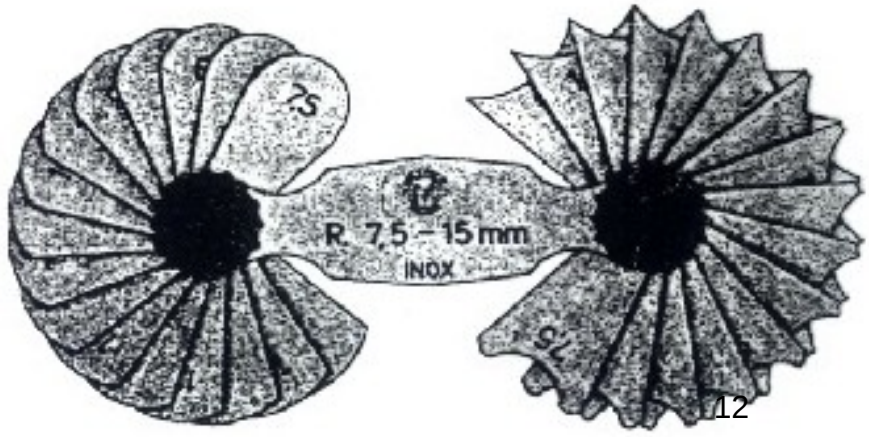




Spessimetri, raggimetri…







Prima soluzione: “aggiustaggio”

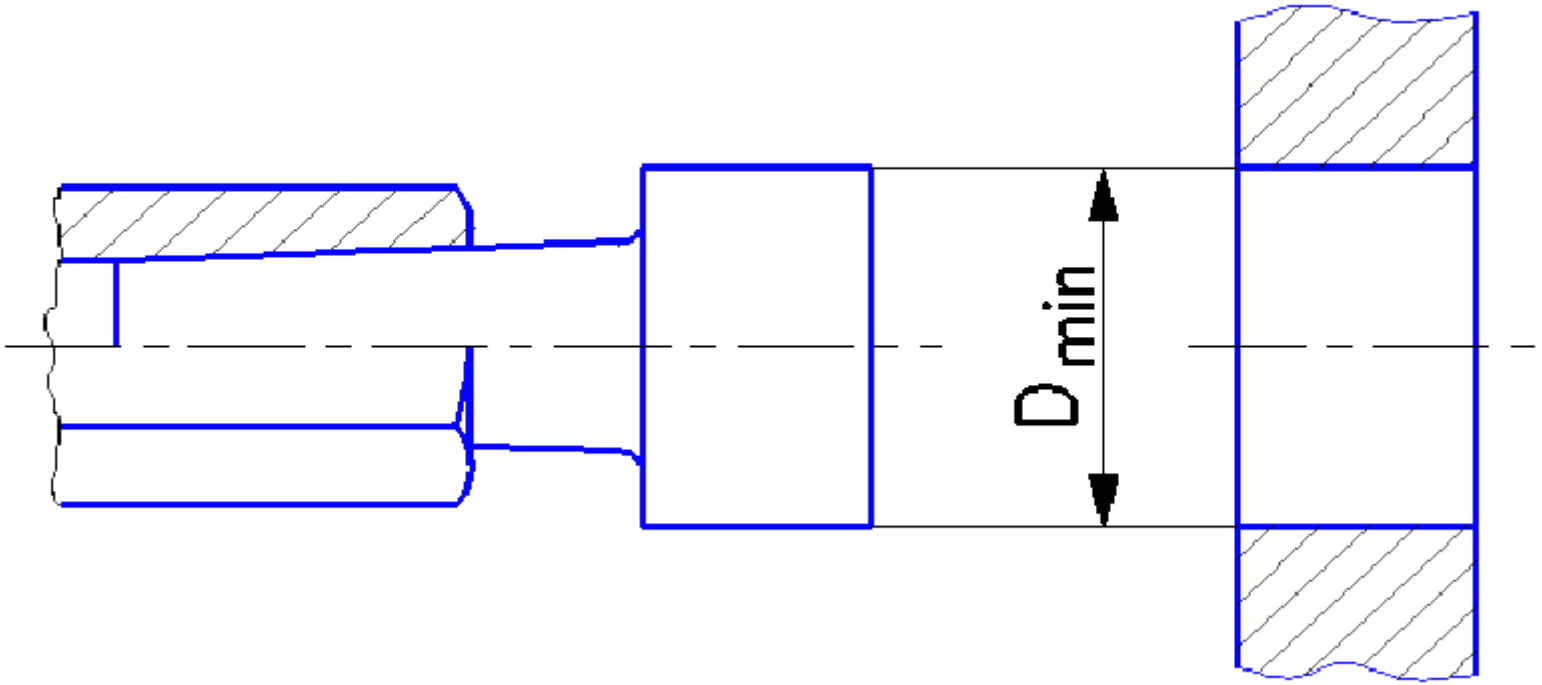
Caratteristiche:

- **Tempi di esecuzione elevati;**
- **Costi elevati;**
- **La quota nominale varia in modo imprevedibile durante l’operazione;**
- **Ciascun pezzo deve necessariamente essere considerato nell’insieme di cui fa parte.**

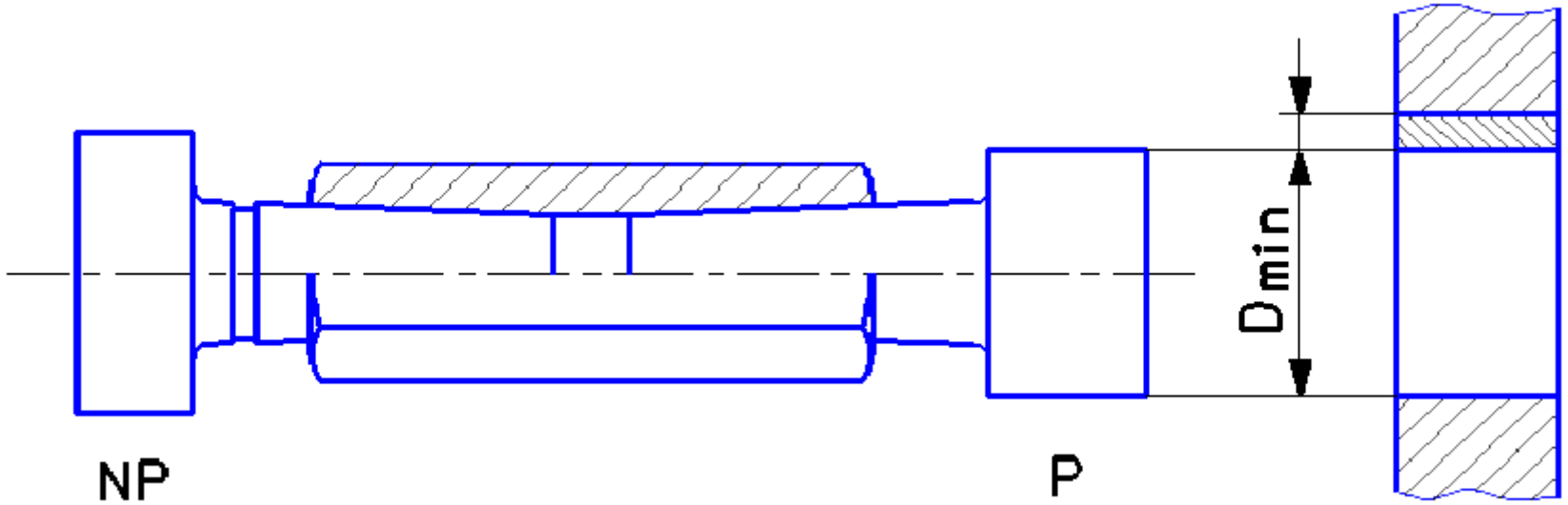
Esigenze non soddisfatte:

- **Intercambiabilità dei pezzi in un accoppiamento;**
- **Sostituzione di uno o entrambi i pezzi.**

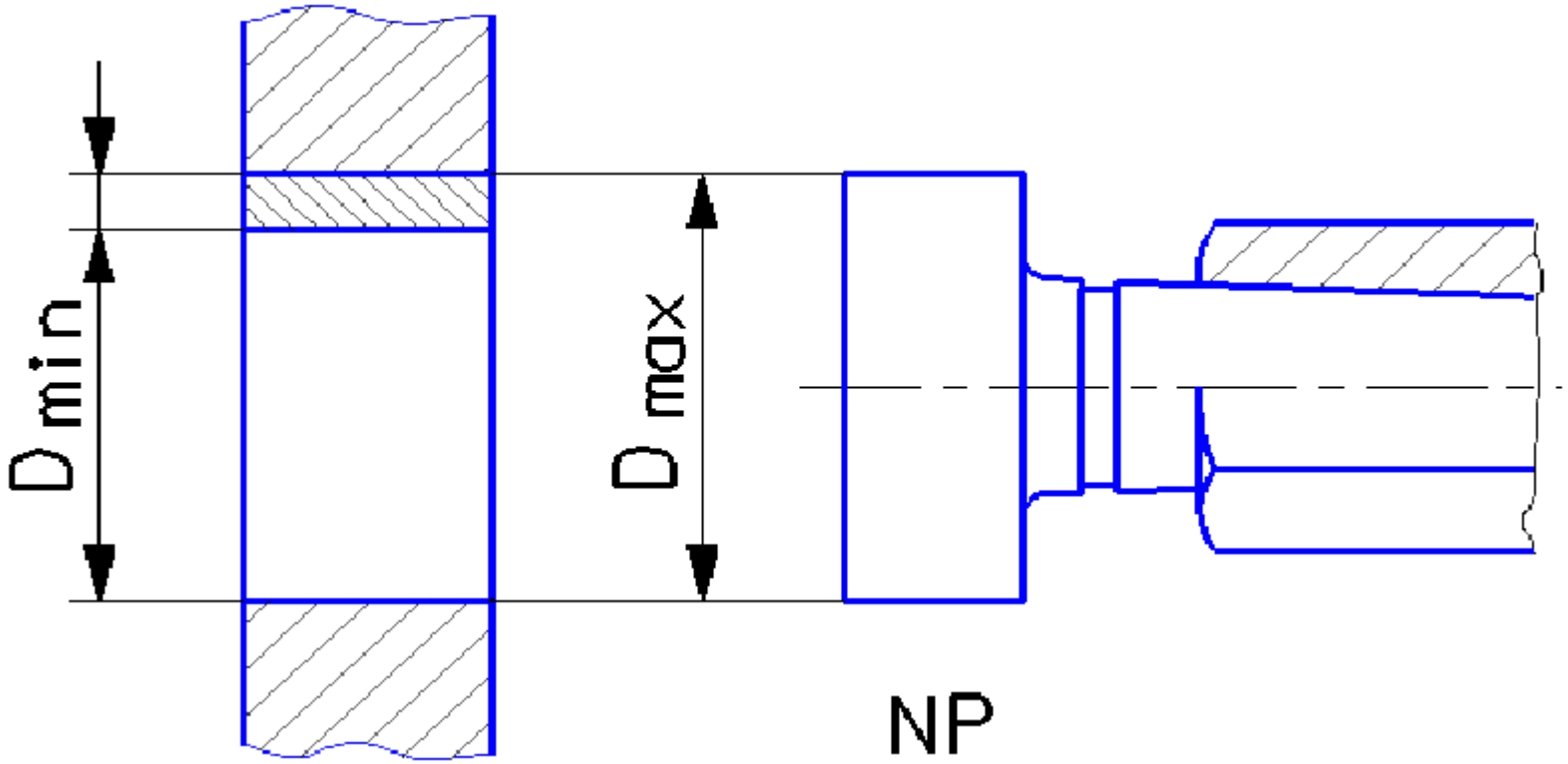
Seconda soluzione: introduzione dei calibri fissi (Whitney, fine 1700)



Terza soluzione: introduzione dei calibri differenziali



Terza soluzione: introduzione dei calibri differenziali



Si permette alla dimensione effettiva di variare tra due dimensioni limite ammissibili

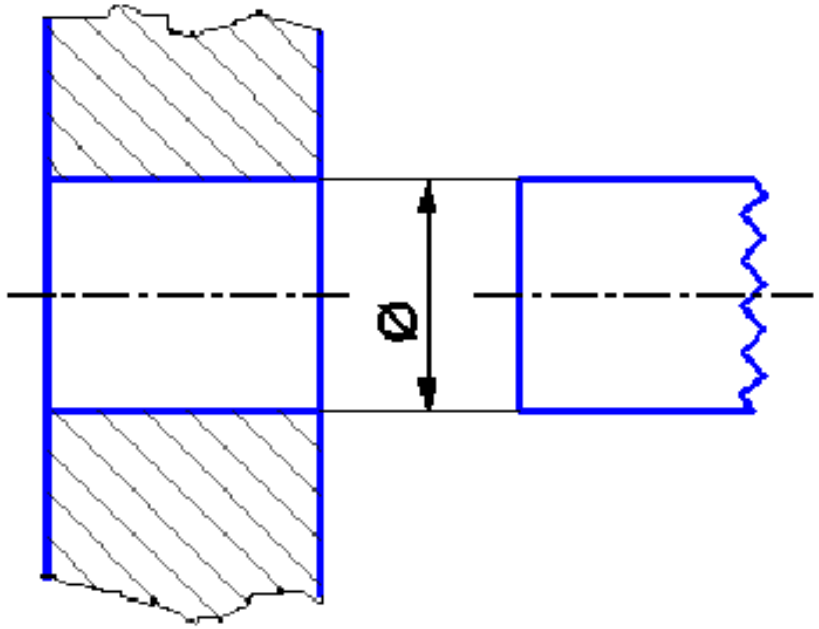
CONSEGUENZE

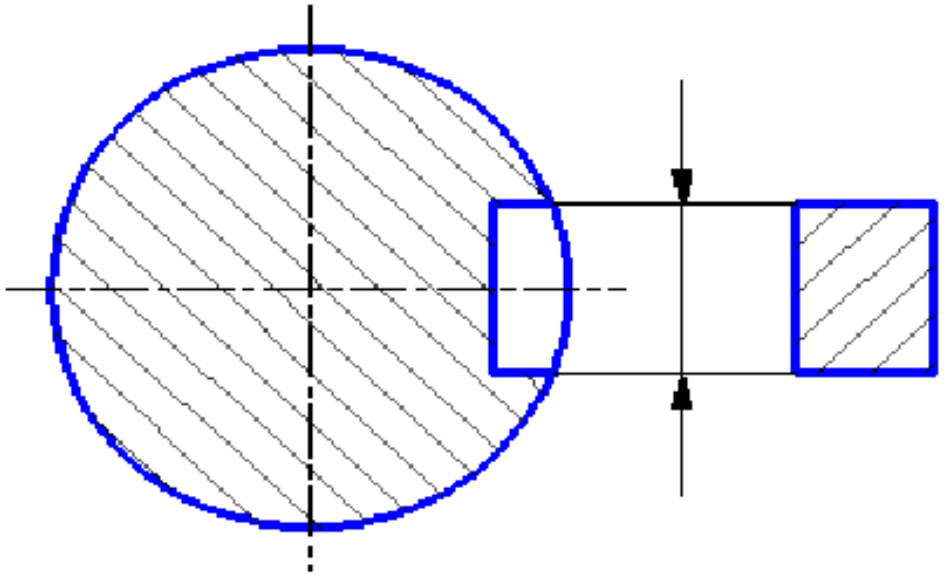
- **Concentrazione dell'esecutore sul pezzo in costruzione senza riferirsi al complessivo.**
- **Lavorazione e controllo più rapidi.**
- **Costi più contenuti.**
- **Graduazione della precisione in base all' impiego tecnico corretto.**

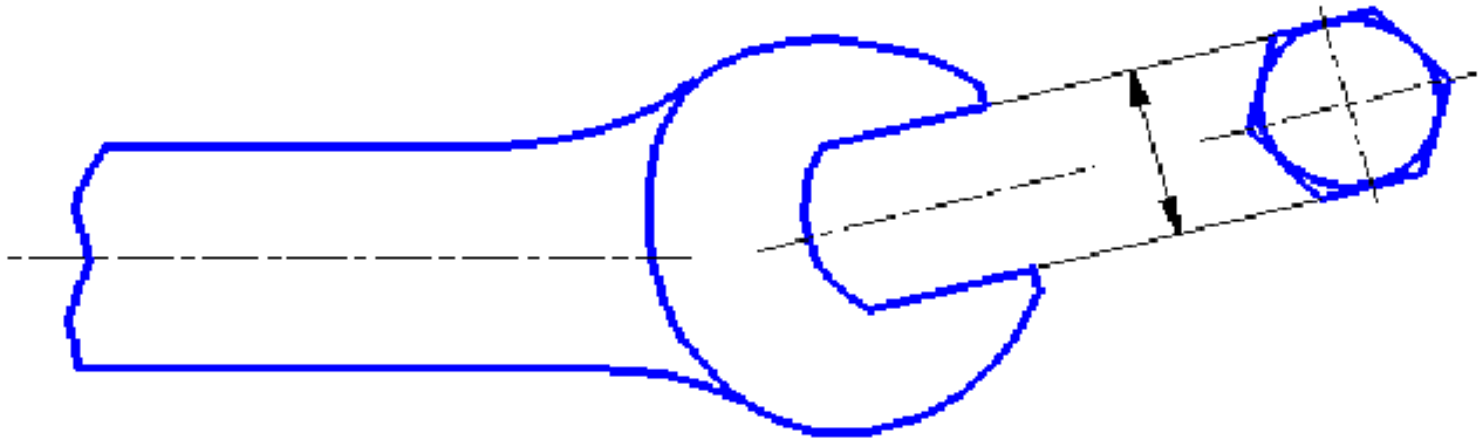
CONSEGUENZE

Al montaggio :

- **Intercambiabilità.**
- **Introduzione di sistemi rapidi di montaggio (“catene di montaggio”)**
- **Necessità di mano d’opera meno qualificata (rispetto all’ “aggiustaggio”)**
- **Costruzione anticipata di pezzi di ricambio sicuramente funzionali.**


Ø

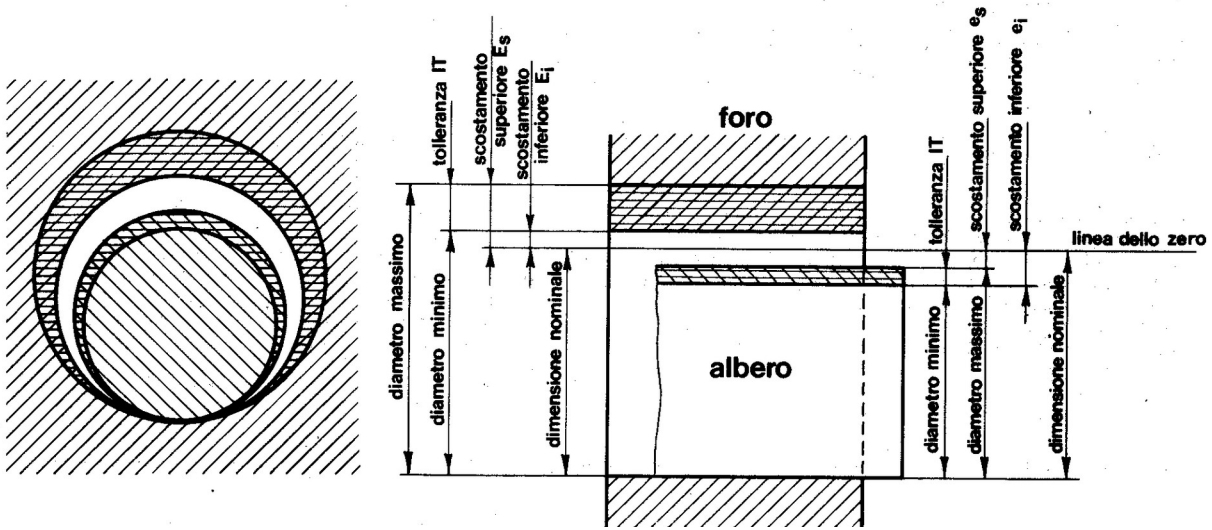


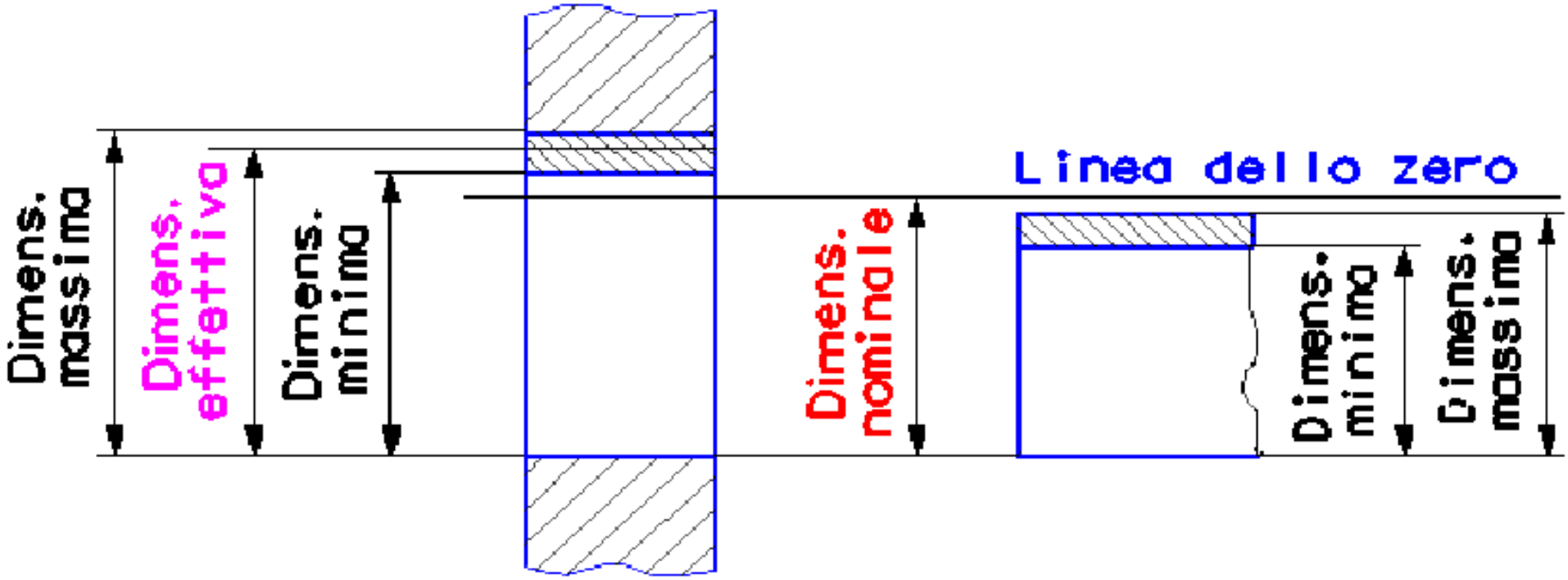


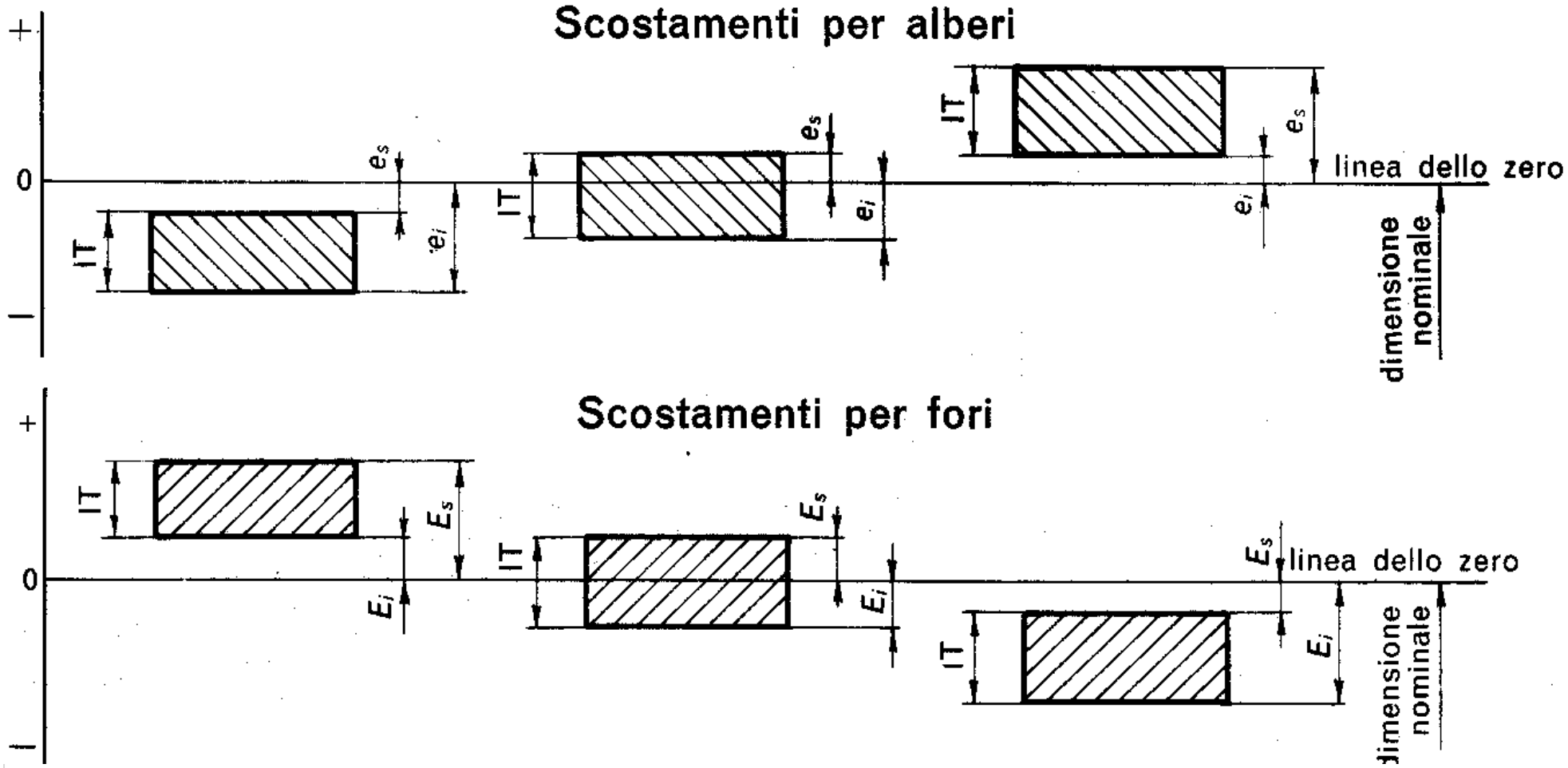
SISTEMA DI TOLLERANZE ISO (UNI ISO 286)

I parametri fondamentali sono:

- **DIAMETRO NOMINALE**
- **AMPIEZZA DELLA ZONA DI TOLLERANZA**
- **POSIZIONE DELLA ZONA DI TOLLERANZA**




Dimens. massima
Dimens. effettiva
Dimens. minima
Linea dello zero
Dimens. nominale
Dimens. minima
Dimens. massima


Scostamenti per alberi
+
0
−
IT
e_s
e_i
linea dello zero
dimensione nominale
Scostamenti per fori
E_s
E_i

Quindi definiamo scostamento, la distanza delle zone di tolleranza dalla linea dello zero.

Per ogni zona di tolleranza si avranno uno scostamento superiore ed uno inferiore.

Fori: E_s = scostamento superiore E_i = scostamento inferiore

Alberi: e_s = scostamento superiore e_i = scostamento inferiore

Detta IT la tolleranza, dalla figura seguente si ricava:

Fori: $IT = E_s - E_i$

Alberi: $IT = e_s - e_i$

Nota: gli scostamenti sono considerati positivi se sono sopra alla linea dello zero, negativi se sotto.

Necessità della dipendenza della tolleranza e degli scostamenti dalla dimensione nominale

IT = 0.25 mm; scost. e = 0.25 mm

$$\frac{0.25mm}{1.0mm} = 25\% \quad D = 1mm$$

$$\frac{0.25mm}{1000mm} = 0.025\% \quad D = 1m$$

SI VUOLE OTTENERE SIMILITUDINE FUNZIONALE DEGLI ACCOPPIAMENTI PER TUTTE LE DIMENSIONI

RISULTEREBBE NECESSARIO VALUTARE LE TOLLERANZE IN CORRISPONDENZA DI OGNI POSSIBILE DIMENSIONE NOM.

Ampiezza della zona di tolleranza

Tolleranza (IT)

- **dimensione (D)**
- **grado di tolleranza (q) (simbolo num.)**

Gradi di tolleranza normalizzati (qualità)

Insieme di tolleranze considerate corrispondenti ad uno stesso livello di precisione per tutte le dimensioni nominali

20 (IT01, IT0, IT1, ... , IT18) $D \leq 500$ mm

18 (IT1, ... , IT18) $500 \text{ mm} < D \leq 3150$ mm

Tolleranza (IT) e Unità di tolleranza (i, I)

$$IT = n(q)\ \ i(D) \qquad \text{IT5 - IT18}$$

$$i = 0{,}45\sqrt[3]{D} + 0{,}001\ D$$

$$D \leq 500 \text{ mm}$$

$$IT = n(q)\ \ I(D) \qquad \text{IT1 - IT18}$$

$$I = 0{,}004\ D + 2{,}1$$

$$500 \text{ mm} < D \leq 3150 \text{ mm}$$

Divisione in gruppi di dimensioni nominali (UNI ISO 286)

$$D = \sqrt[2]{D_1 \cdot D_2}$$

(Per evitare di eseguire calcoli per tutte le dimensioni possibili)

D_1 e D_2 estremi minore e maggiore di ciascun gruppo dimensionale

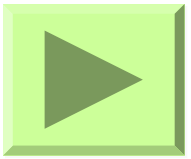
Posizione della zona di tolleranza

scostam. fondam.

- **dimensione (D)**
- **posizione (simbolo alfabetico)**
- **grado di tolleranza (q) (js e Js; regole speciali per alcune posizioni rel. ai fori)**

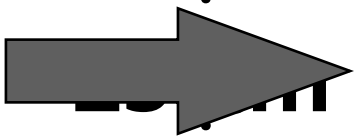
Esempio

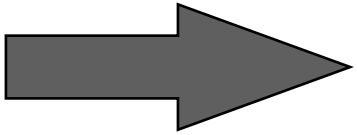
Dalla tabella normata
(pag. 254 Manfè Vol.1)



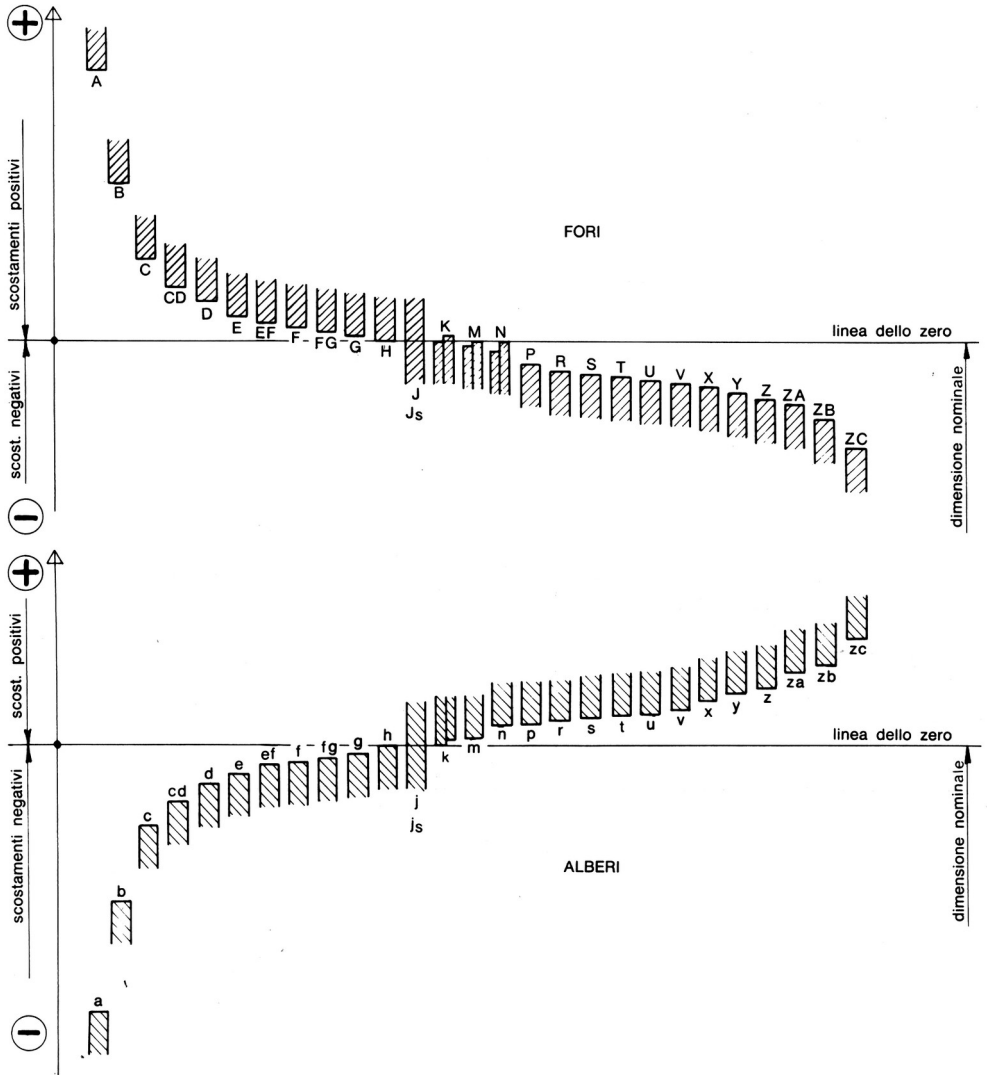
IT 6 **16 μm**

IT 7





Scostamenti fondamentali

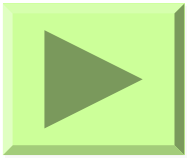


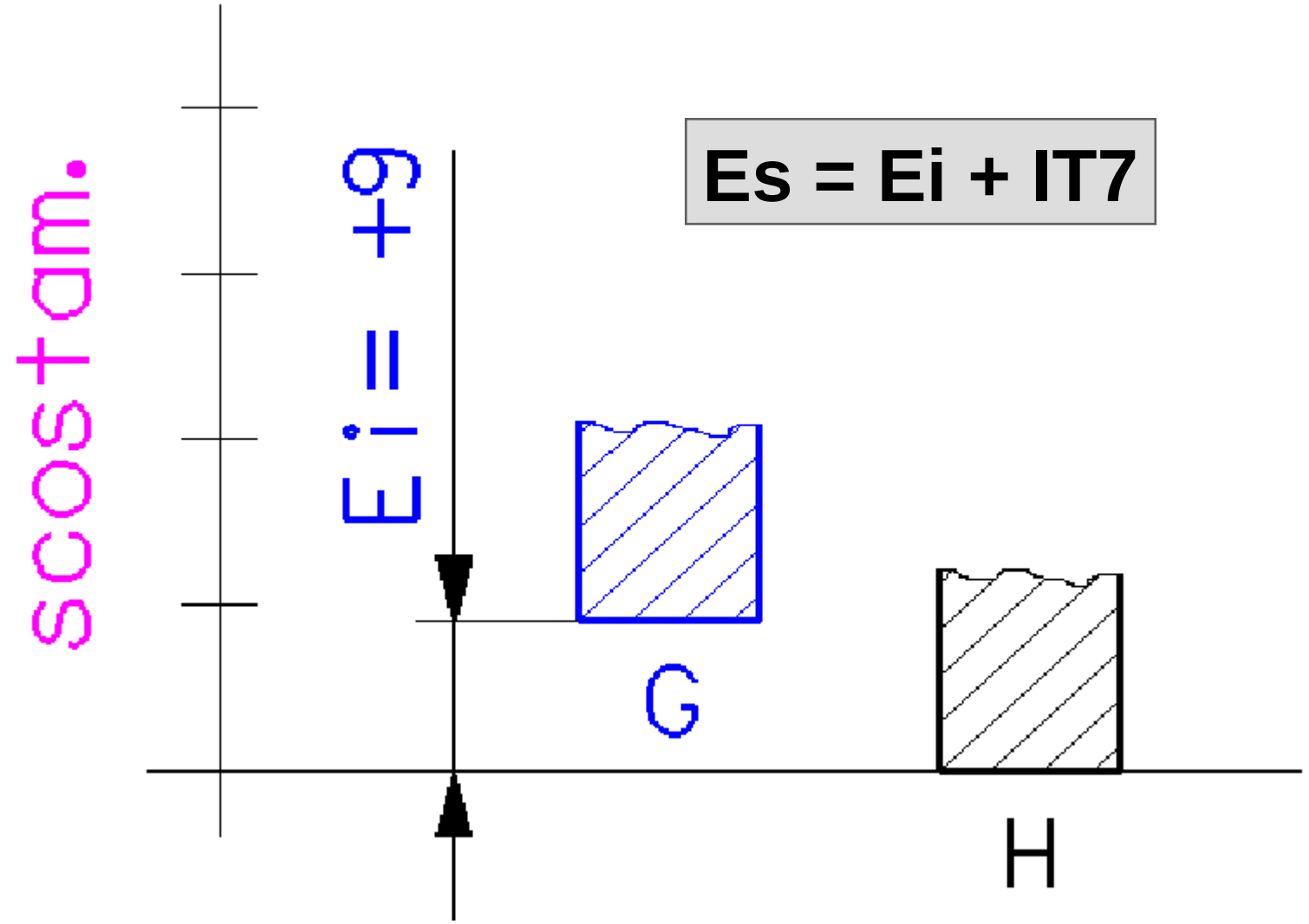
...scostamento fondamentale

SISTEMA ISO DI TOLLERANZE - VALORI NUMERICI DEGLI SCOSTAMENTI FONDAMENTALI DEI FORI
(da UNI ISO 286/1)

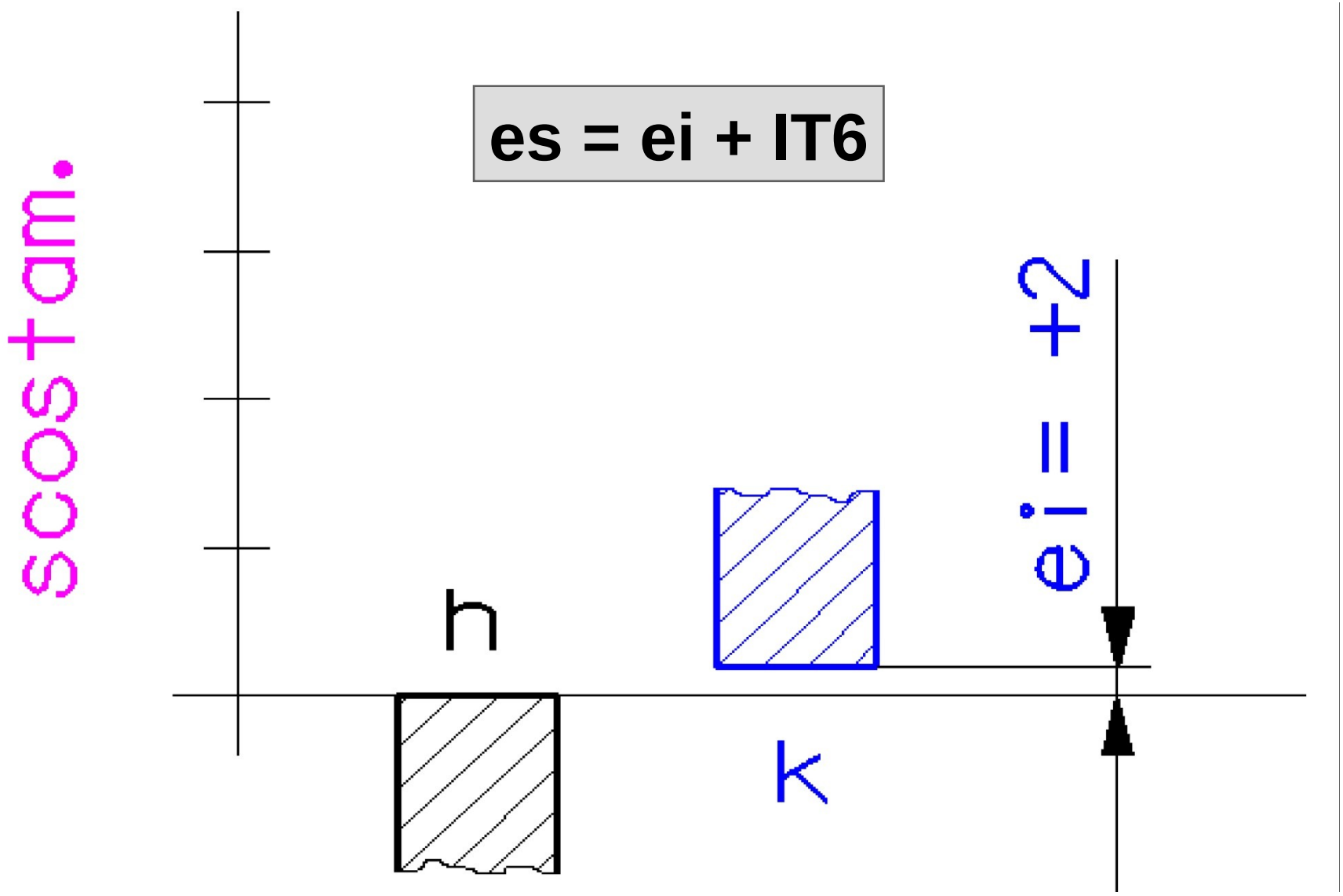
Dimensione nominale mm		Scostamenti inferiori E_i											Valori degli scostamenti fondamentali								
		Gradi di tolleranza											IT6	IT7	IT8	fino a IT8	oltre IT8	fino a IT8	oltre IT8	fino a IT8	
oltre	fino a	A[1]	B[1]	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS[2]	J			K[3]		M[3] [4]		N[3] [5]	
–	3[1] [5]	+ 270	+ 140	+ 60	+ 34	+ 20	+ 14	+ 10	+ 6	+ 4	+ 2	0		+ 2	+ 4	+ 6	0	0	– 2	– 2	– 4	
3	6	+ 270	+ 140	+ 70	+ 46	+ 30	+ 20	+ 14	+ 10	+ 6	+ 4	0		+ 5	+ 6	+ 10	– 1 + Δ		– 4 + Δ	– 4	– 8 + Δ	
6	10	+ 280	+ 150	+ 80	+ 56	+ 40	+ 25	+ 18	+ 13	+ 8	+ 5	0		+ 5	+ 8	+ 12	– 1 + Δ		– 6 + Δ	– 6	– 10 + Δ	
10	14	+ 290	+ 150	+ 95		+ 50	+ 32		+ 16		+ 6	0		+ 6	+ 10	+ 15	– 1 + Δ		– 7 + Δ	– 7	– 12 + Δ	
14	18																					
18	24	+ 300	+ 160	+ 110		+ 65	+ 40		+ 20		+ 7	0		+ 8	+ 12	+ 20	– 2 + Δ		– 8 + Δ	– 8	– 15 + Δ	
24	30																					
30	40	+ 310	+ 170	+ 120		+ 80	+ 50		+ 25		+ 9	0		+ 10	+ 14	+ 24	– 2 + Δ		– 9 + Δ	– 9	– 17 + Δ	
40	50	+ 320	+ 180	+ 130																		
50	65	+ 340	+ 190	+ 140		+ 100	+ 60		+ 30		+ 10	0		+ 13	+ 18	+ 28	– 2 + Δ		– 11 + Δ	– 11	– 20 + Δ	
65	80	+ 360	+ 200	+ 150																		
80	100	+ 380	+ 220	+ 170		+ 120	+ 72		+ 36		+ 12	0		+ 16	+ 22	+ 34	– 3 + Δ		– 13 + Δ	– 13	– 23 + Δ	
100	120	+ 410	+ 240	+ 180																		
120	140	+ 460	+ 260	+ 200		+ 145	+ 85		+ 43		+ 14	0		+ 18	+ 26	+ 41	– 3 + Δ		– 15 + Δ	– 15	– 27 + Δ	
140	160	+ 520	+ 280	+ 210																		
160	180	+ 580	+ 310	+ 230																		
180	200	+ 660	+ 340	+ 240		+ 170	+ 100		+ 50		+ 15	0		+ 22	+ 30	+ 47	– 4 + Δ		– 17 + Δ	– 17	– 31 + Δ	
200	225	+ 740	+ 380	+ 260																		
225	250	+ 820	+ 420	+ 280																		
250	280	+ 920	+ 480	+ 300		+ 190	+ 110		+ 56		+ 17	0		+ 25	+ 36	+ 55	– 4 + Δ		– 20 + Δ	– 20	– 34 + Δ	
280	315	+1050	+ 540	+ 330																		
315	355	+1200	+ 600	+ 360		+ 210	+ 125		+ 62		+ 18	0		+ 29	+ 39	+ 60	– 4 + Δ		– 21 + Δ	– 21	– 37 + Δ	
355	400	+1350	+ 680	+ 400																		
400	450	+1500	+ 760	+ 440		+ 230	+ 135		+ 68		+ 20	0		+ 33	+ 43	+ 66	– 5 + Δ		– 23 + Δ	– 23	– 40 + Δ	
450	500	+1650	+ 840	+ 480																		
500	560					+ 260	+ 145		+ 76		+ 22	0					0		– 26		–	
560	630																					

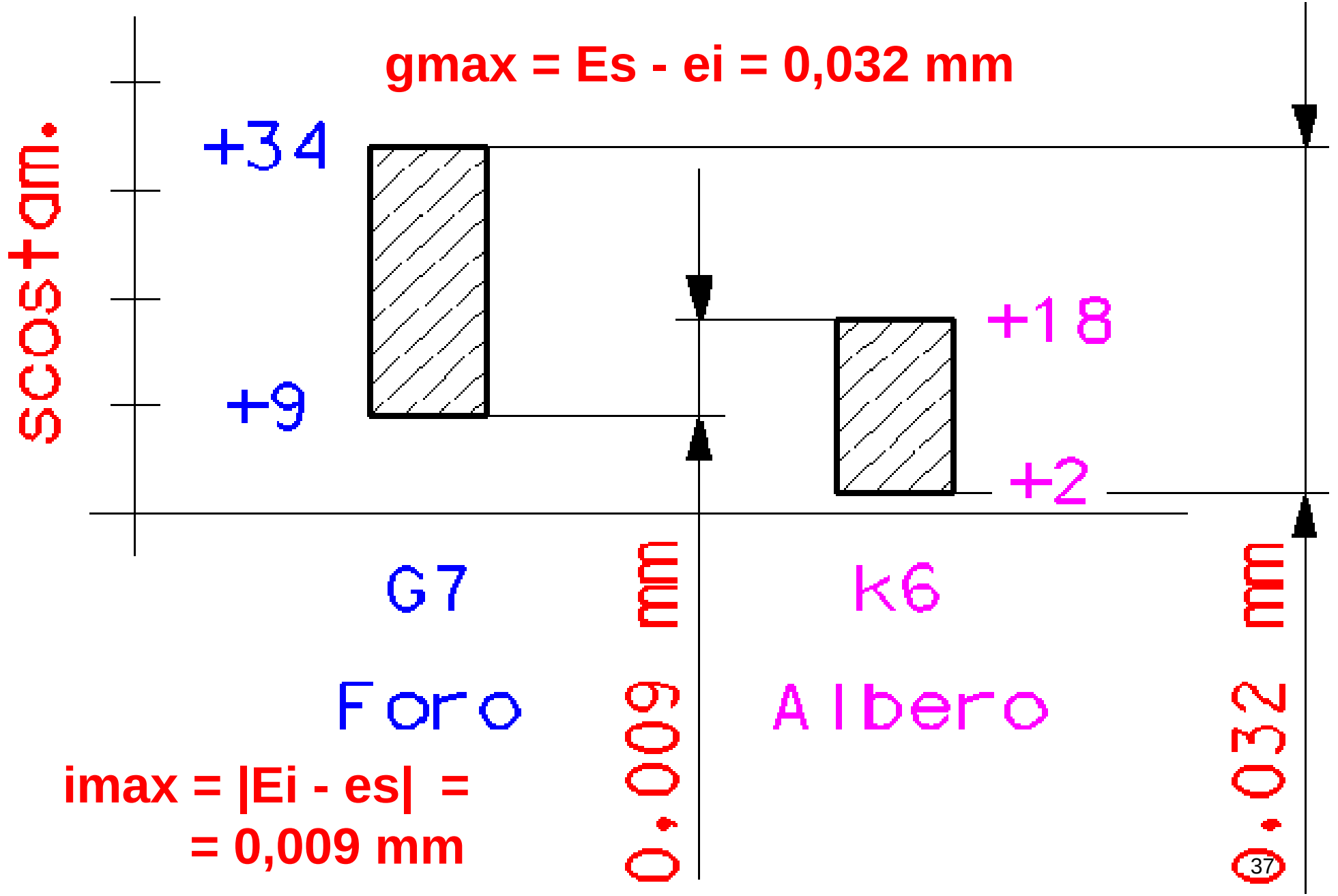
anti = $\pm \frac{IT n}{2}$, dove n è il valore del grado di tolleranza IT





Es = Ei + IT7


es = ei + IT6
scostam.
h
k
ei = +2


gmax = Es - ei = 0,032 mm
scostam.
+34
+9
+18
+2
G7
k6
Foro
Albero
0,009 mm
0,032 mm
imax = |Ei - es| =
= 0,009 mm

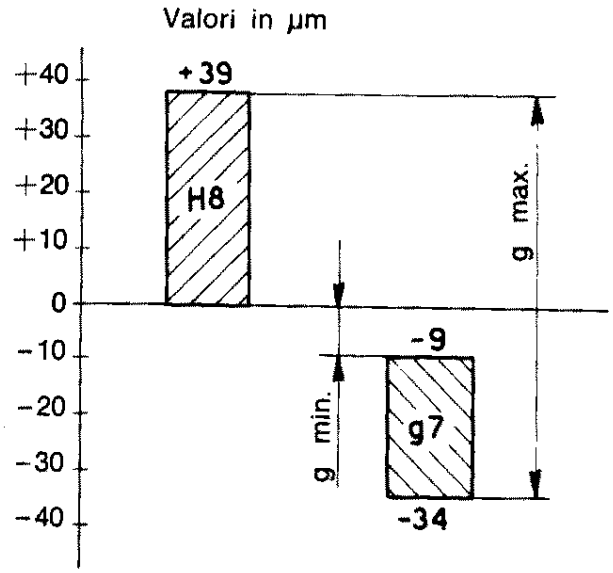
Schema riassuntivo:

$$D_{max} - d_{min} = E_s - e_i \begin{cases} > 0 & g_{max} \\ < 0 & -i_{min} \end{cases}$$

$$D_{min} - d_{max} = E_i - e_s \begin{cases} > 0 & g_{min} \\ < 0 & -i_{max} \end{cases}$$

$$D_{max} = D + E_s \;,\; D_{min} = D + E_i \;,\; \text{ecc.....}$$

Esempio di calcolo



Accoppiamento: 45 H 8 / g 7

Dimensione nominale: 45 mm

Tolleranza fondamentale foro IT 8 = 39 μm = 0,039 mm

Scostamento fondamentale foro H: $E_i = 0$

Scostamento superiore foro: $E_s = E_i + IT\,8 = 0 + 39 = 39\ \mu m = 0{,}039$ mm

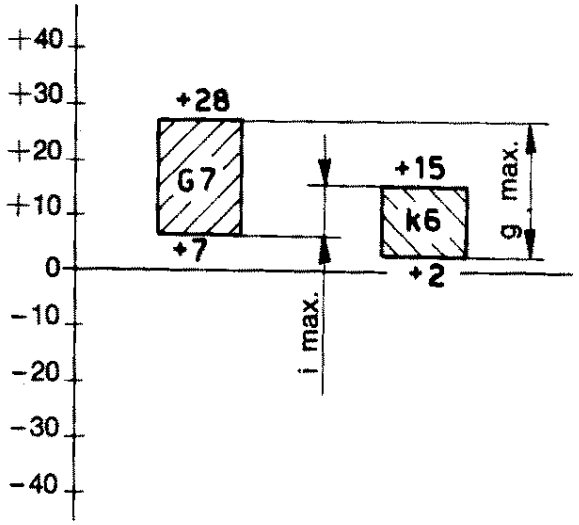
Tolleranza fondamentale albero IT 7: 25 μm = 0,025 mm

Scostamento fondamentale albero g: $e_s = -9\ \mu m = -0{,}009$ mm

Scostamento inf. albero: $e_i = e_s - IT = -9 - (+25) = -34\ \mu m = -0{,}034$ mm

Gioco minimo: g min = 9 μm = 0,009 mm

Gioco massimo: g max = 73 μm = 0,073 mm



Accoppiamento: 30 G 7 / k 6

Dimensione nominale: 30 mm

Tolleranza fondamentale foro IT 7: 21 μm = 0,021 mm

Scostamento fondamentale foro G: $E_i = +7\ \mu m = +0{,}007$ mm

Scostamento sup. foro: $E_s = E_i + IT\,7 = 21 + 7 = 28\ \mu m = 0{,}028$ mm

Tolleranza fondamentale albero IT 6: 13 μm = 0,013 mm

Scostamento fondamentale albero k: $e_i = +2\ \mu m = +0{,}002$ mm

Scostamento super. albero: $e_s = e_i + IT\,6 = 2 + 13 = 15\ \mu m = 0{,}015$ mm

Gioco massimo: 26 μm = 0,026 mm

Interferenza massima: 8 μm = 0,008 mm

E’ BENE GRADUARE LA PRECISIONE IN BASE ALL’IMPIEGO TECNICO CORRETTO !!!!!!

Criteri di selezione delle tolleranze

- **Ricusa degli accoppiamenti tra pezzi lavorati con gradi di precisione molto diversi.**
- **Scelta delle zone di tolleranza di alberi e fori in modo da raccomandare solo uno tra gli accoppiamenti corrispondenti a condi-zioni simili di gioco o interferenza (UNI 7218).**
- **Adozione dei sistemi foro base, albero base.**

- **Per la finitura di fori aventi la stessa dimensione nominale ma scostamento di riferimento diverso, bisogna disporre di un’ ampia gamma di alesatori fissi. Oneri di aquisto, conservazione, riaffila-tura, sostituzione.**

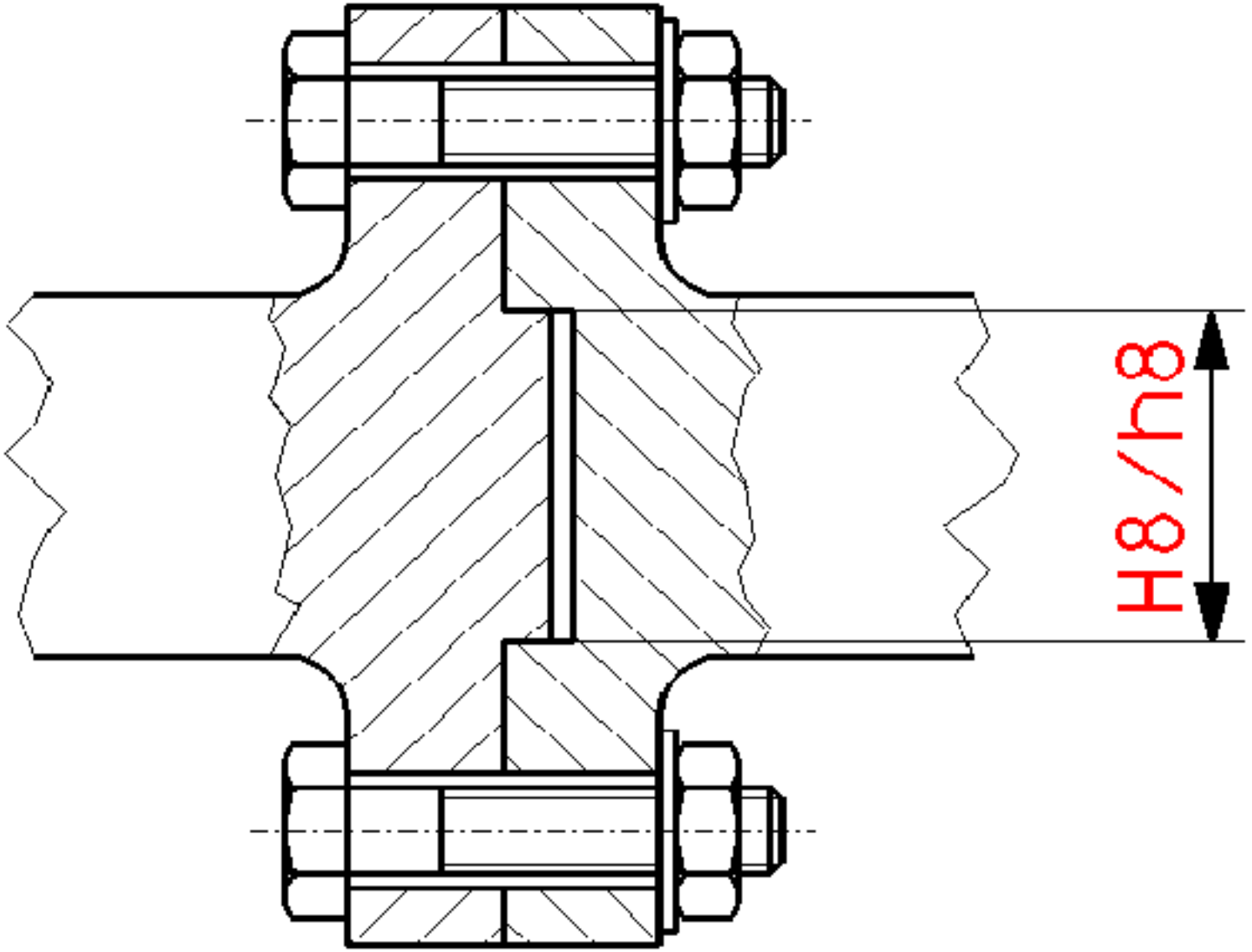
- **Il controllo degli alberi può essere fatto con un calibro centesimale. Minore necessità nella dotazione di calibri di controllo.**

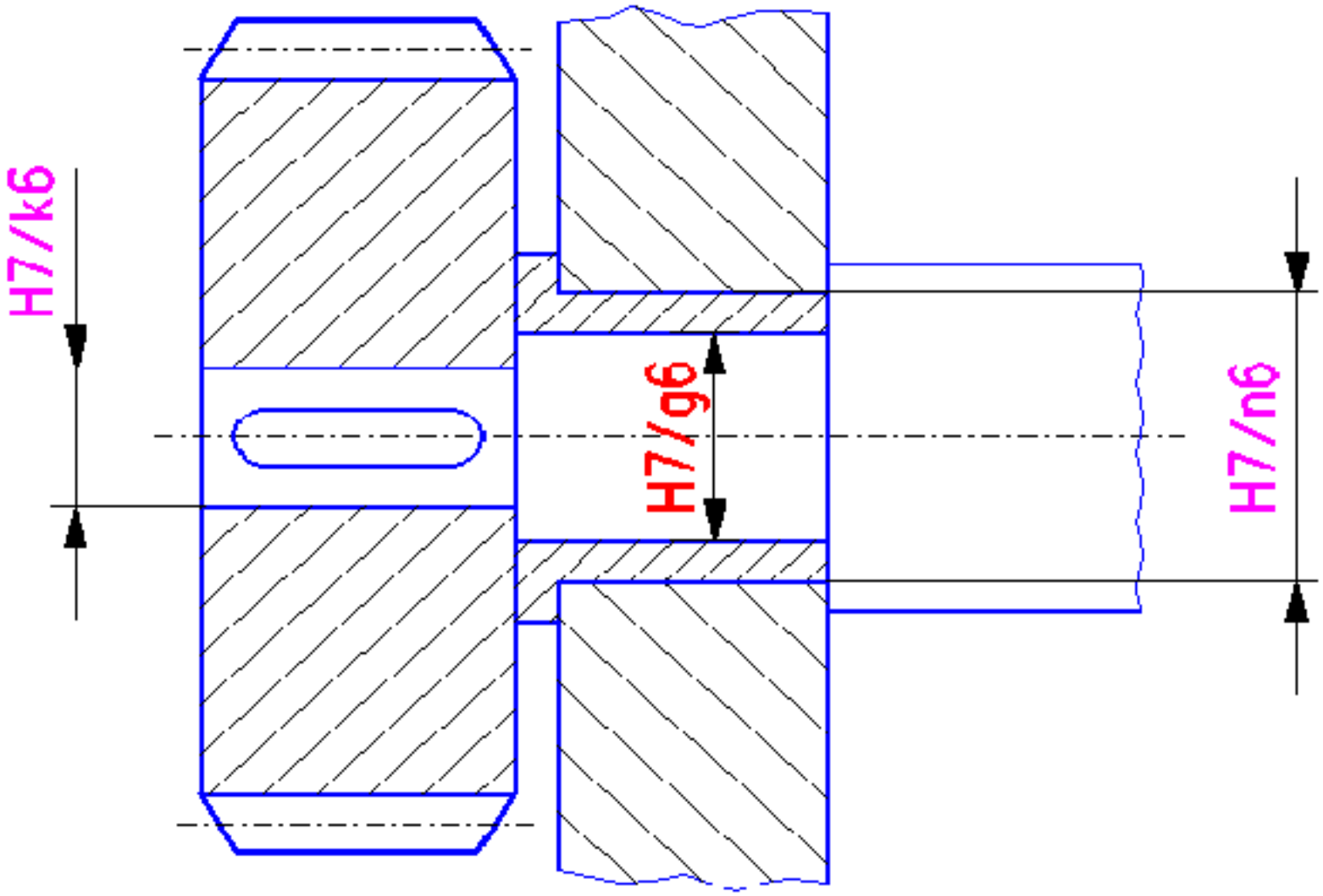
- **La brocciatura, permette di ottenere fori calibrati con scostamento fondamentale zero (H).**

- **I trafilati calibrati in acciaio vengono prodotti con scostamento fondamentale zero (h).**

H/a,H/b,H/c
- **Gioco minimo elevato**
- **impieghi ad alta temp.**

H/g,H/h
- **gioco minimo ridotto o nullo**
- **parti scorrevoli su guide di precisione o centraggi**

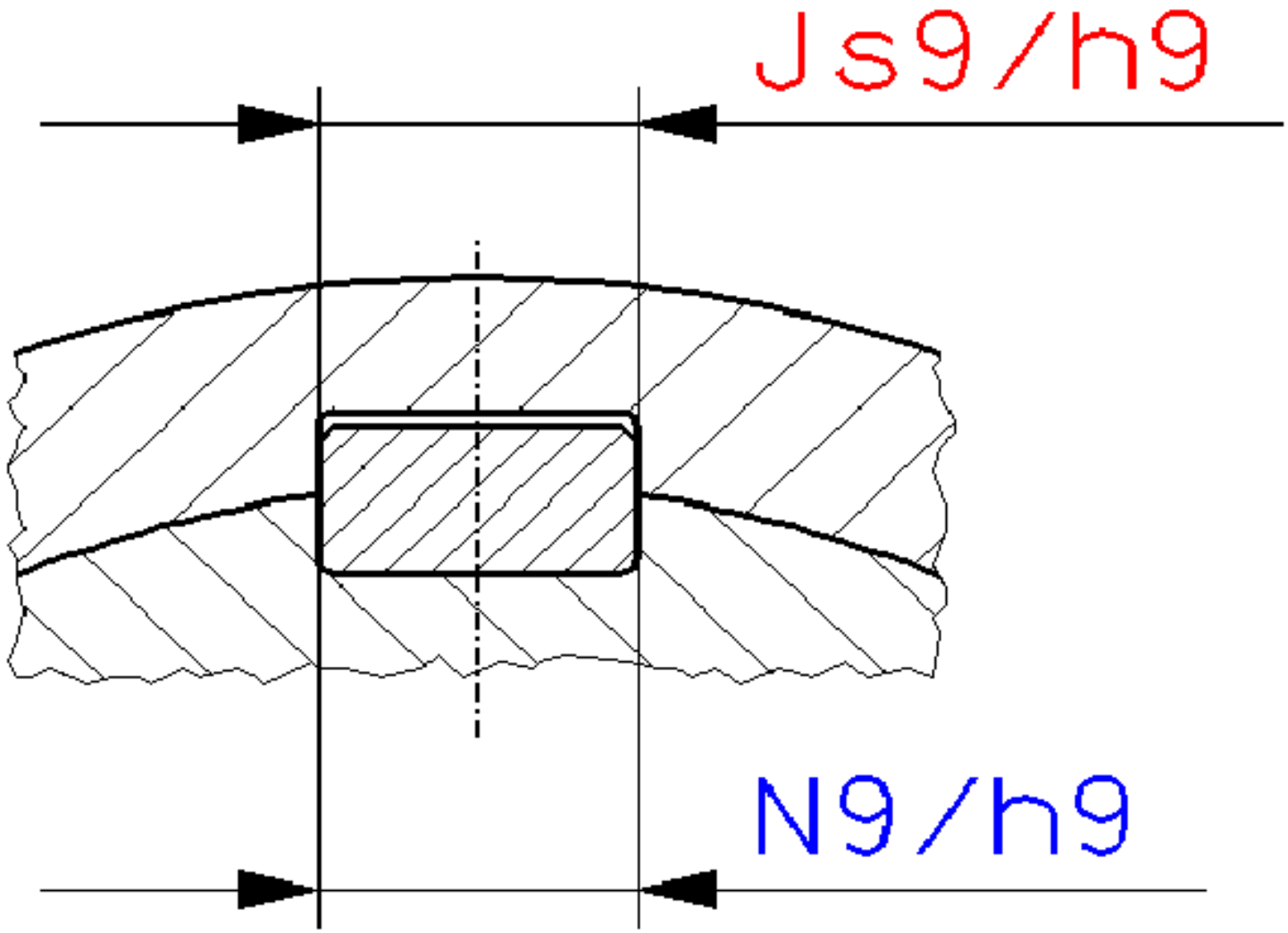

H8/h8


H7/k6
H7/g6
H7/n6

H/j,H/js - **montaggio e smontaggio con leggera pressione**

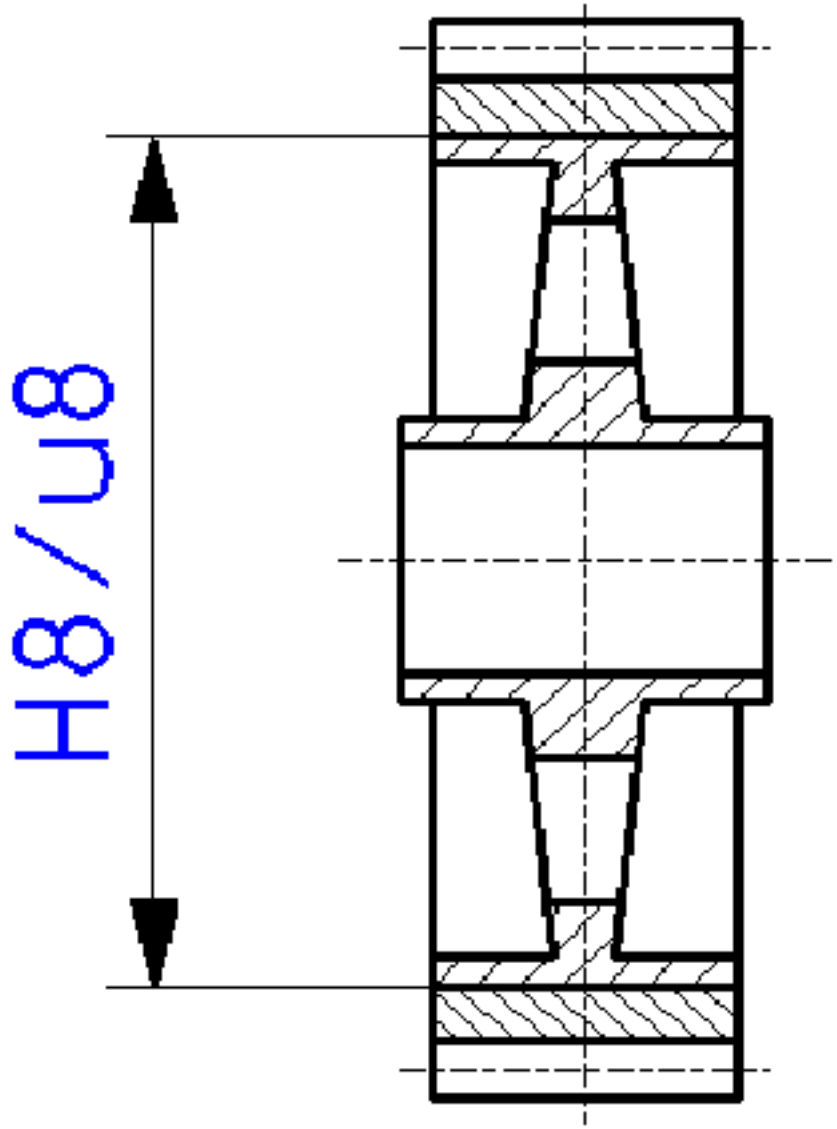
H/k,H/m,H/n - **Rotazione reciproca impedita**

- **montaggio e smontaggio con sforzi non eccessivi**

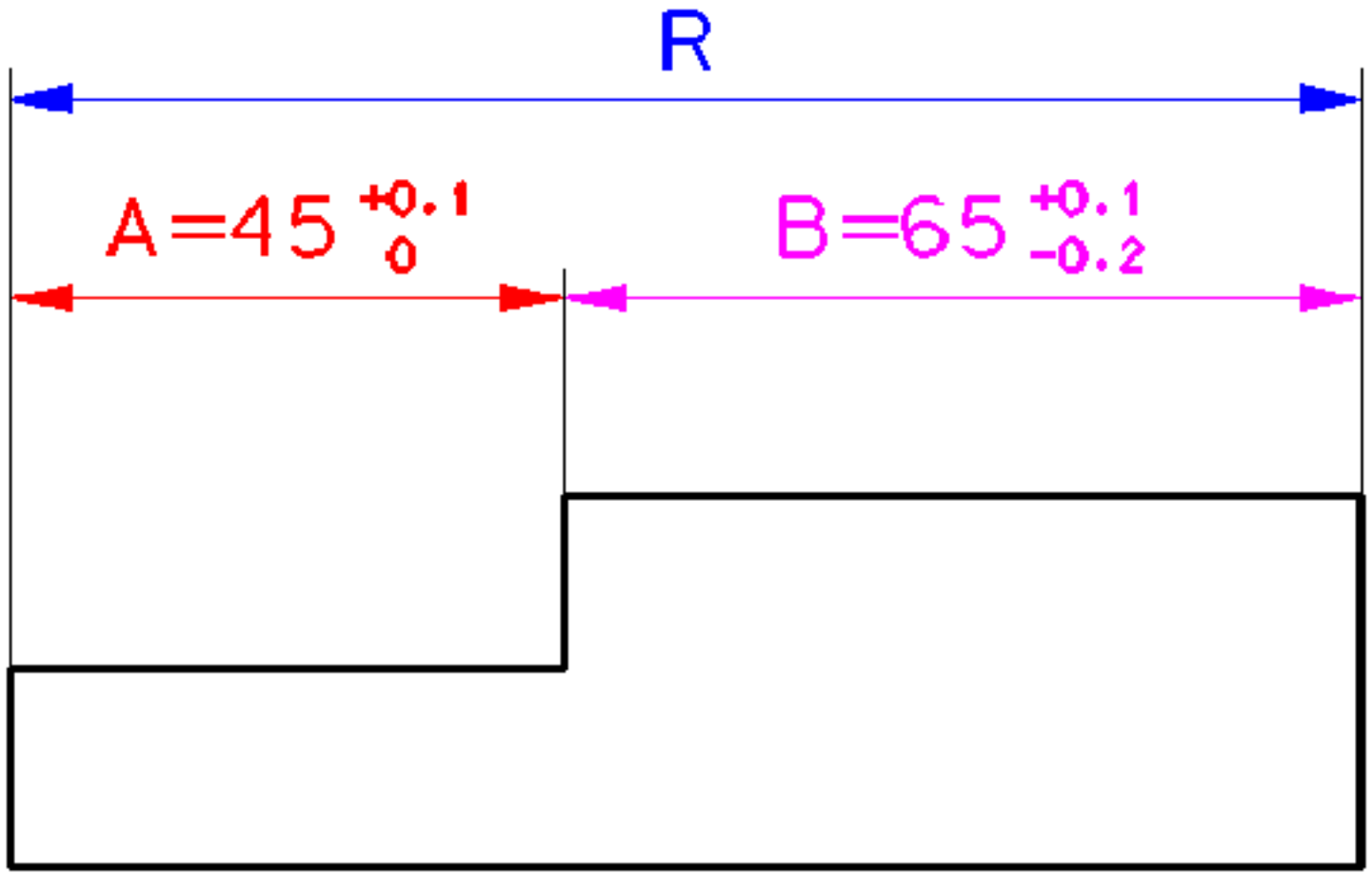

Js9/h9
N9/h9

H/p, H/r…

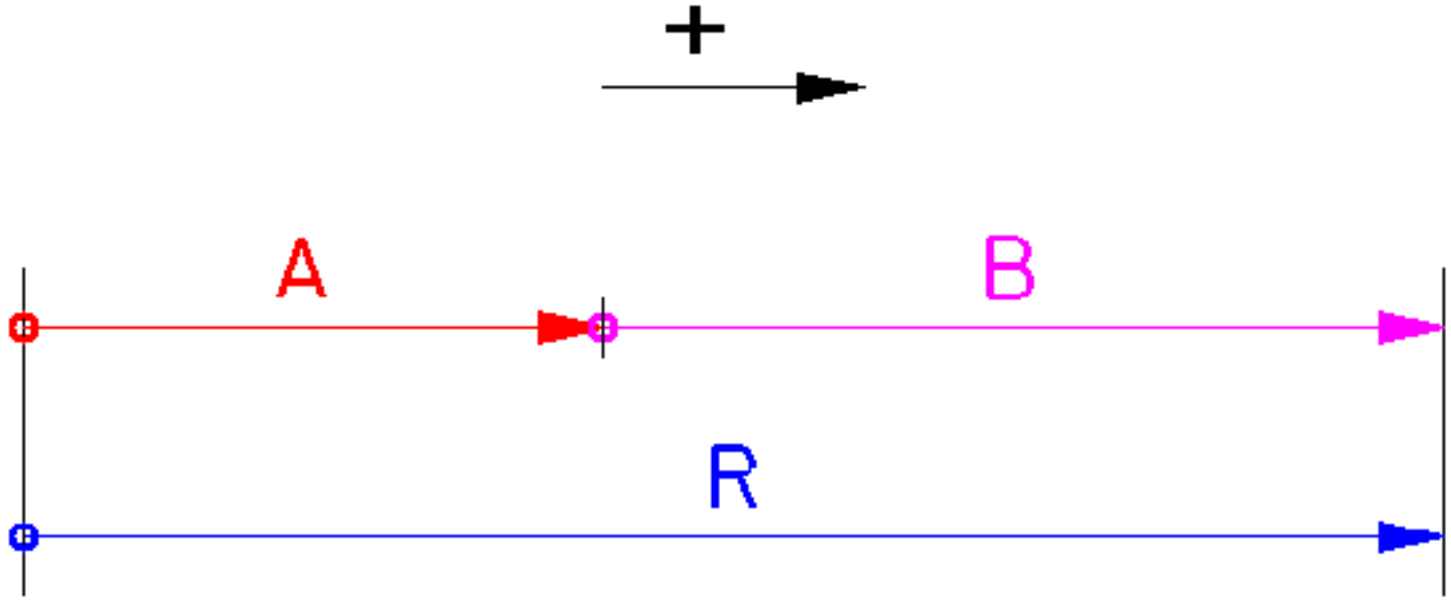
- **Interferenze sempre più grandi**
- **accoppiamenti eseguiti alla pressa con tempe rature differenti nei due pezzi**
- **lo smontaggio danneggia gli elementi connessi**


H8/u8

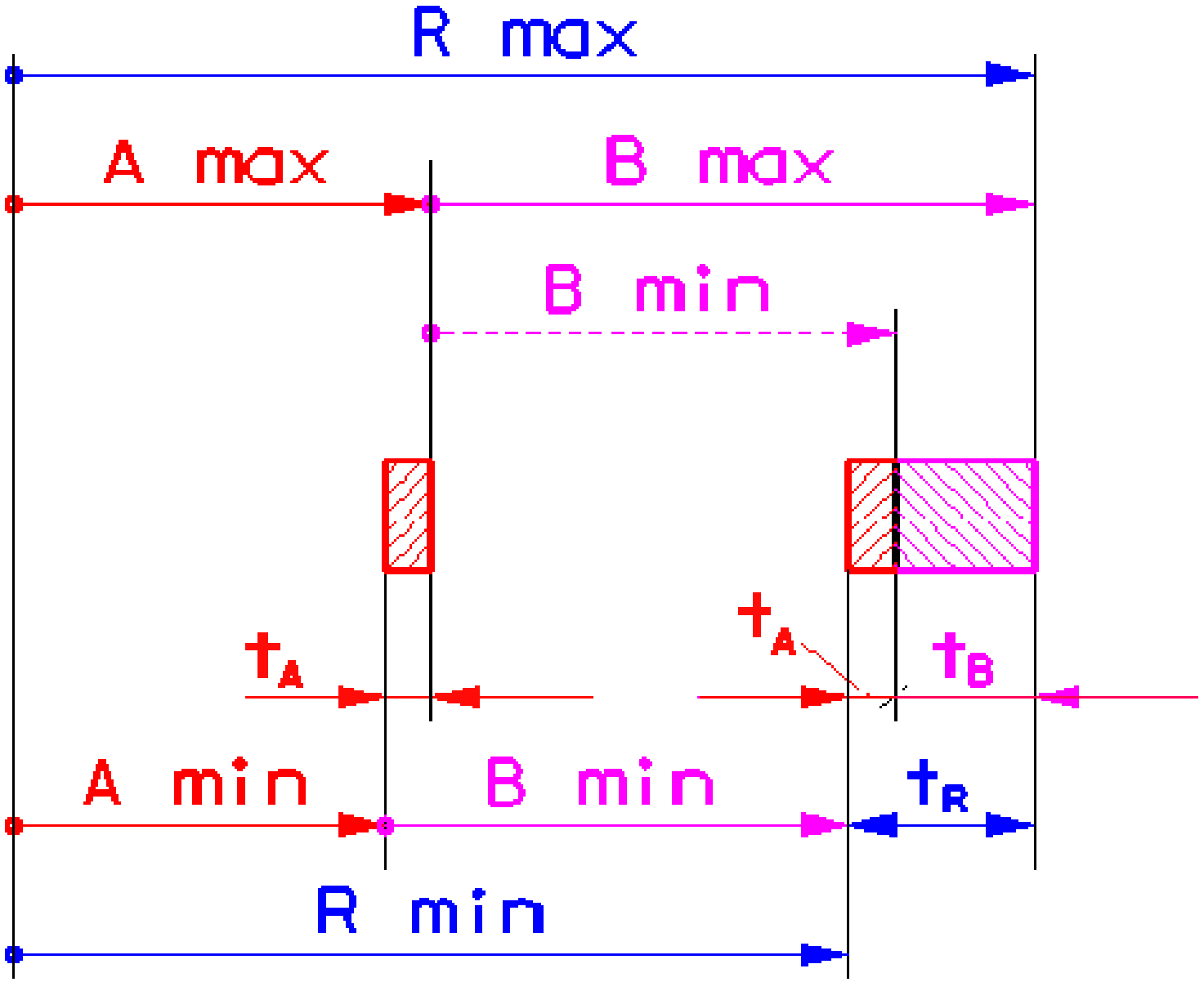
Catene di tolleranze



Catene di tolleranze



R A B


R max
A max
B max
B min
t_A
t_A
t_B
A min
B min
t_R
R min

$$R_{max} = A_{max} + B_{max}$$

$$R_{min} = A_{min} + B_{min}$$

$$t_R = t_A + t_B$$

$$Es_R = R_{max} - R = (A_{max} + B_{max}) - (A + B) =$$

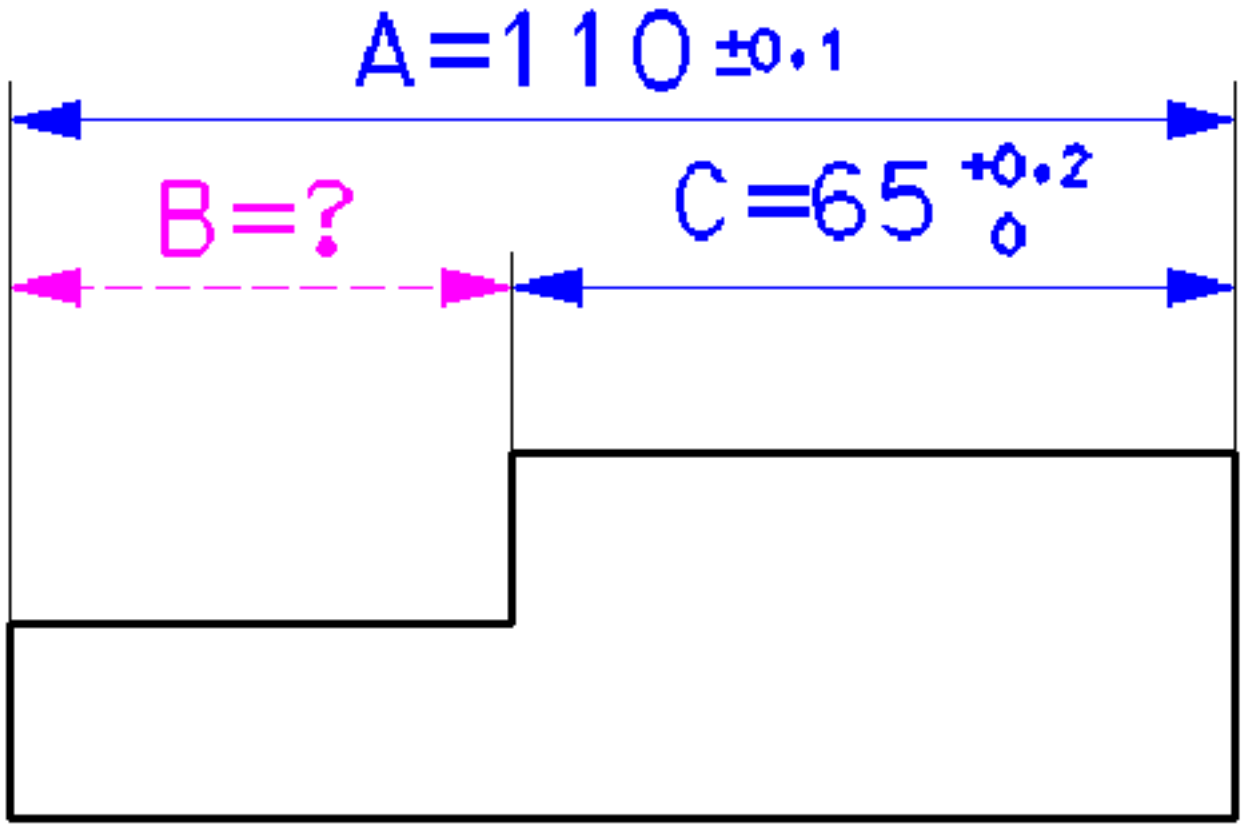
$$= Es_A + Es_B$$

$$Ei_R = R_{min} - R = (A_{min} + B_{min}) - (A + B) =$$

$$= Ei_A + Ei_B$$

$$t_R = t_A + t_B$$

Esempio di calcolo



$$110.1 = B_{max} + 65.2$$

$$109.9 = B_{min} + 65$$

$$0.2 = t_B + 0.2$$

$$t_B = 0 \quad !!!!!!$$

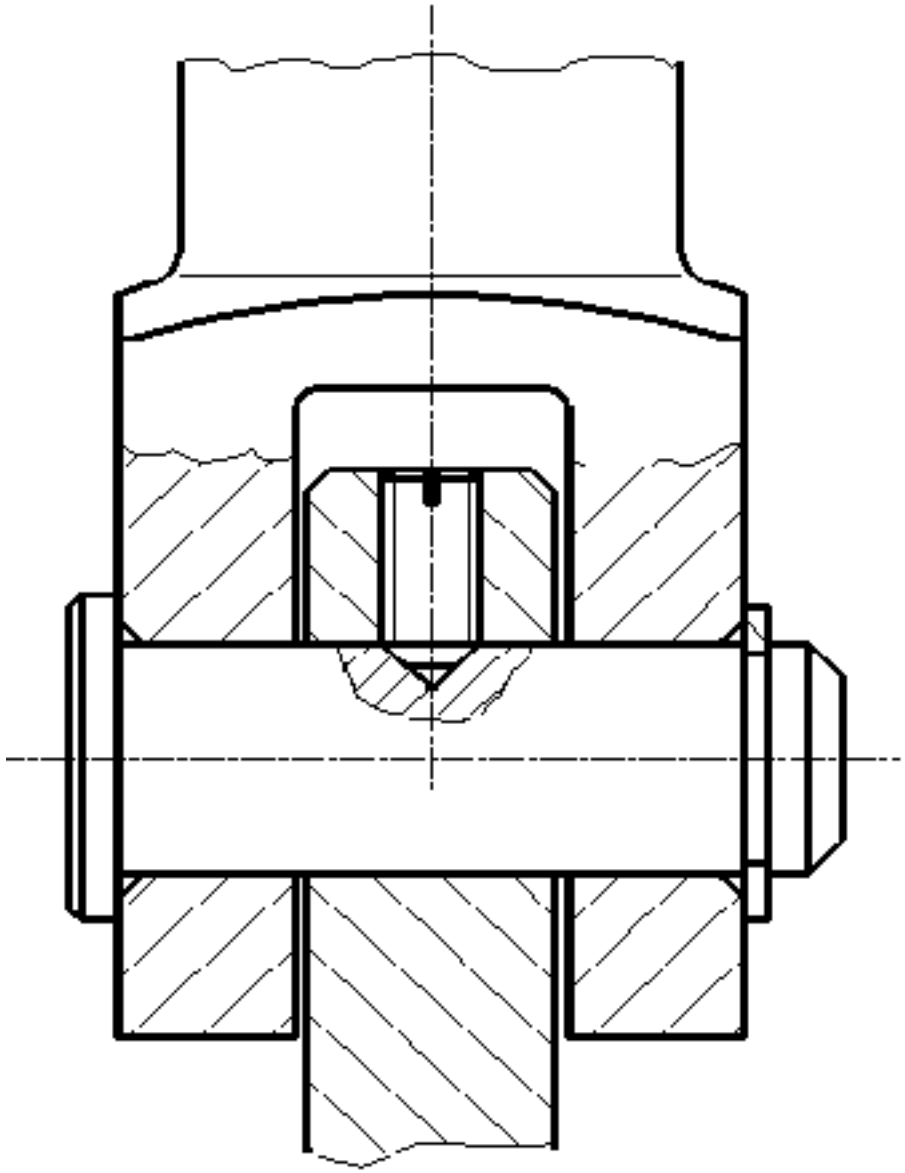
Si può verificare che la catena dia risultati negativi quando si chiede un intervallo positivo !!!!!

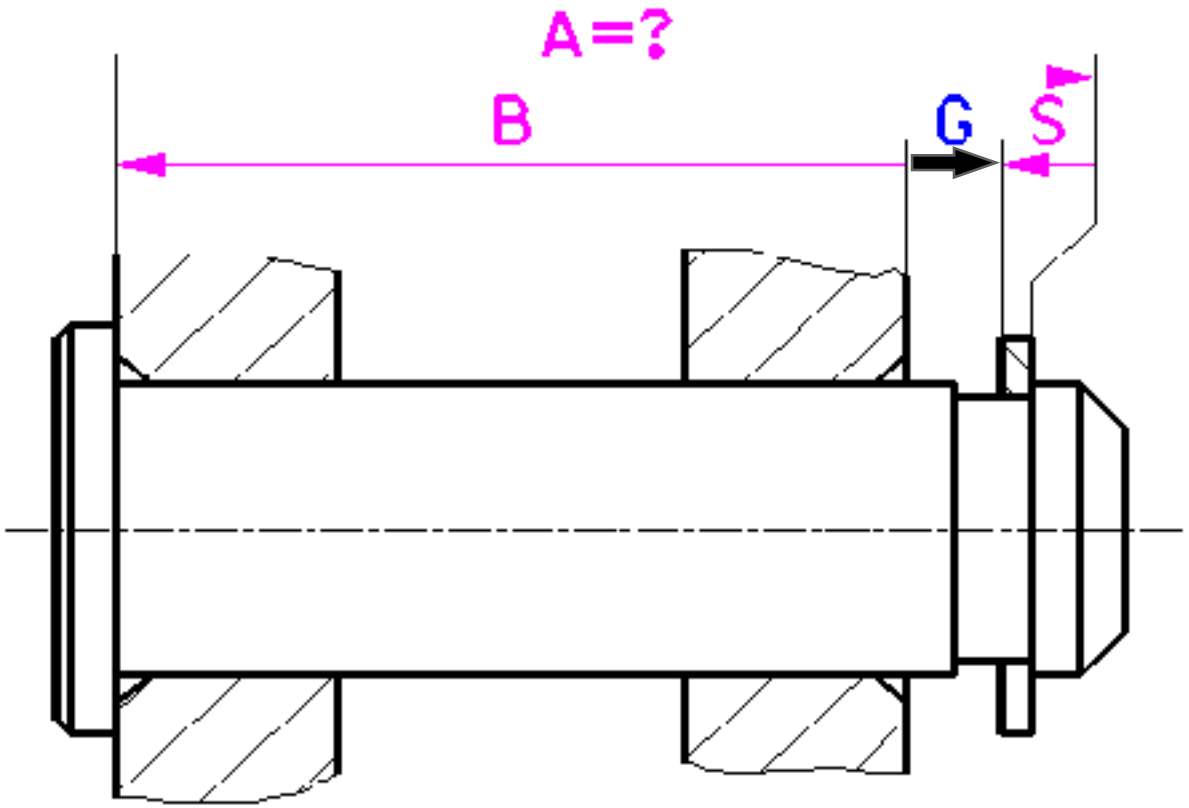
FINORA SONO STATE CONSIDERATE CATENE DI QUOTE NELL'AMBITO DI UNO STESSO COMPONENTE.
IL DISCORSO E' GENERALE E PUO' ESSERE APPLICATO ALLA DETERMINAZIONE DI CONDIZIONI FUNZIONALI IN UN COMPLESSIVO

Problemi tipici risolubili

- **DATI I VALORI LIMITE DI “N” QUOTE COSTITUENTI LA CATENA DETERMINARE I VALORI LIMITE DELLA CONDIZIONE FUNZIONALE**

- **DATI I VALORI LIMITE DELLA CONDIZIONE FUNZIONALE E DI “N-1” QUOTE COSTITUENTI LA CATENA, DETERMINARE I VALORI LIMITE DELLA QUOTA RIMANENTE**





$$B = 25 \pm 0{,}05 \qquad S = 1^{h11}\left(\begin{smallmatrix} 0 \\ -0{,}06 \end{smallmatrix}\right) \qquad G = 0^{+0{,}36}_{+0{,}10}$$

$$G = A - B - S \qquad A = G + B + S = (0 + 25 + 1)\ \text{mm}$$

$$G_{max} = A_{max} - B_{min} - S_{min}$$

$$A_{max} = G_{max} + B_{min} + S_{min}$$

$$A_{max} = (0{,}36 + 24{,}95 + 0{,}94) = 26{,}25 \text{ mm}$$

$$G_{min} = A_{min} - B_{max} - S_{max}$$

$$A_{min} = G_{min} + B_{max} + S_{max}$$

$$A_{min} = (0{,}10 + 25{,}05 + 1{,}00) = 26{,}15 \text{ mm}$$

$$t_G = t_A + t_B + t_S$$

$$t_A = t_G - t_B - t_s$$

$$t_A = (0{,}26 - 0{,}10 - 0{,}06) \text{ mm} = 0{,}10 \text{ mm}$$